

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2013

Huấn luyện viên: Hu Weidong, Tang Wenbin

Biên tập: Hu Weidong

China Computer Federation, 2013

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2013

IOI China candidate team papers / National training team 2013 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2013. Bản dịch này chuyển ngữ thông tin đầu sách, mục lục và bài đầu tiên, *Kế hoạch lên đỉnh*, của Peng Tianyi. Lớp văn bản của phần thân bị lỗi ánh xạ phông chữ, nên phần bài viết được đối chiếu từ OCR trang render và các công thức, ví dụ còn đọc được trong lớp văn bản.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2013*. Huấn luyện viên là Hu Weidong và Tang Wenbin; biên tập là Hu Weidong. Đơn vị xuất bản ghi trên bìa là China Computer Federation.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Kế hoạch lên đỉnh	Peng Tianyi, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam
9	Lấy số trên lưới	Wang Kangning, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Đông Bắc, Cát Lâm
17	Thảo luận bài <i>Two strings</i>	Luo Gan, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
23	<i>Catch The Penguins</i>	Zhang Wentao, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
27	Bàn về ứng dụng tư tưởng chia khối trong một lớp bài xử lý dữ liệu	Luo Jianqiao, Trường THPT số 80 Bắc Kinh
43	Kỹ thuật <i>meet in the middle</i> trong bài toán tìm kiếm	Qiao Mingda, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh, Giang Tô
57	Phân tích cơ sở và ứng dụng của xác suất trong thi tin học	Hu Yuanming, Trường Trung học Dương Châu, Giang Tô
71	Bàn về một số cách giải không kinh điển cho bài cấu trúc dữ liệu	Xu Haoran, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh, Giang Tô
85	Ứng dụng cây cân bằng theo trọng lượng và cây cân bằng hậu tố trong Olympic Tin học	Chen Lijie, Trường Ngoại ngữ Hàng Châu, Chiết Giang
99	Bàn về bài toán đếm trên vòng	Gao Shenghan, Trường Trung học cao cấp Thường Châu, Giang Tô
109	Ứng dụng của phương pháp chia khối	Wang Ziyu, Trường Trung học số 1 Shengli, Sơn Đông
121	Bàn về nguyên lý bao hàm–loại trừ	Wang Di, Trường Trung học số 7 Thành Đô, Tứ Xuyên

3 Kế hoạch lên đỉnh

Peng Tianyi

Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam

3.1 Bối cảnh bài toán

Leo núi là một môn vận động rất có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng khi leo núi, ta nên chọn chiến lược như thế nào để lên tới đỉnh núi nhanh nhất? Từ câu hỏi thú vị này, tác giả nghĩ ra bài toán dưới đây.

3.2 Mô tả bài toán

Giới hạn tài nguyên. Giới hạn thời gian: 2 giây. Giới hạn bộ nhớ: 512 MB.

Phát biểu. Trên mặt phẳng hai chiều, một dãy núi được xác định bởi một dãy đỉnh

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n).$$

Hai đỉnh kề nhau được nối bằng đoạn thẳng, với bảo đảm x_i tăng nghiêm ngặt. Như vậy ta thu được một dãy núi liên tục; giá trị y của mỗi điểm là độ cao của điểm đó.

Ta định nghĩa phần trong của dãy núi là phần kẹp giữa đường gấp khúc nối các đỉnh và trục x , không tính chính đường gấp khúc đó. Nếu đoạn thẳng nối đỉnh A và đỉnh B không đi qua phần trong của dãy núi, ta nói đỉnh A nhìn thấy đỉnh B , hoặc đỉnh B nhìn thấy đỉnh A .

Bây giờ pty xuất phát từ một đỉnh nào đó và muốn lên tới đỉnh cao nhất của dãy núi. Anh chỉ có thể đi trên đường gấp khúc giữa các đỉnh. Sau khi suy nghĩ, anh chọn cách leo như sau:

1. Đứng tại điểm xuất phát và nhìn sang hai bên. Nếu đỉnh núi cao nhất nhìn thấy được lúc này nằm bên trái, anh đi sang trái; ngược lại anh đi sang phải.
2. Trong lúc đi, pty vẫn quan sát đỉnh cao nhất nhìn thấy được ở hai bên. Một khi phát hiện một đỉnh cao hơn tất cả những đỉnh đã thấy trước đó, anh sẽ đi về phía đỉnh cao nhất lúc này.
3. Nếu có một thời điểm mà vị trí pty đang đứng cao hơn mọi đỉnh cao nhất nhìn thấy được ở hai bên, thì anh đã tới đỉnh cao nhất của dãy núi và quá trình leo núi kết thúc.

pty muốn biết: nếu dùng chiến lược trên và xuất phát từ từng đỉnh, quãng đường để tới đỉnh cao nhất lần lượt là bao nhiêu? Khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng là độ dài đoạn thẳng nối chúng.

Dữ liệu vào. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n , là số đỉnh của dãy núi.

Tiếp theo là n dòng; dòng thứ i chứa hai số nguyên x_i, y_i , biểu diễn tọa độ của đỉnh thứ i . Bảo đảm x_i tăng nghiêm ngặt, các y_i đôi một khác nhau trừ y_1, y_n , và x_i, y_i đều là số nguyên không âm. Bảo đảm $y_1 = y_n = 0$.

Dữ liệu ra. In ra n dòng, mỗi dòng một số thực.

Số thực ở dòng thứ i biểu diễn quãng đường từ đỉnh thứ i tới đỉnh cao nhất. Nếu sai số giữa kết quả in ra và đáp án chuẩn không vượt quá 10^{-2} , test đó được điểm tối đa; ngược lại được 0 điểm.

Ví dụ vào.

```
6
0 0
1 6
2 4
3 1
5 5
6 0
```

Ví dụ ra.

```
6.08
0.00
2.24
6.52
9.87
14.97
```

Giải thích ví dụ. Các lộ trình là:

$A : A \rightarrow B,$
 $B : B,$
 $C : C \rightarrow B,$
 $D : D \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B,$
 $E : E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B,$
 $F : F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B.$

Khi xuất phát từ D , đỉnh cao nhất nhìn thấy được ban đầu là E . Khi đi tới điểm G , ptý phát hiện đỉnh cao hơn là B , nên quay đầu và tiếp tục đi về phía B . Với các điểm xuất phát còn lại, lộ trình không cần đổi hướng.

Quy mô dữ liệu và quy ước. Mọi dữ liệu đều thỏa mãn $x_i, y_i \leq 100000$.

Test	Ràng buộc
1–4	$n \leq 20$
5–8	$n \leq 70$
9–10	$n \leq 100000$, và mọi đỉnh đều nhìn thấy trực tiếp đỉnh cao nhất
11–14	$n \leq 30000$
15–20	$n \leq 100000$

3.3 Phân tích bài toán

3.3.1 Đơn giản hóa bài toán

Bài toán yêu cầu tại mọi thời điểm khi leo núi ta đều phải quan sát đỉnh cao nhất hiện tại ở hai bên. Trước hết hãy tạm đơn giản hóa vấn đề: chỉ khi tới một đỉnh ta mới quan sát đỉnh cao nhất lúc đó. Nói cách khác, điểm quan sát tạm thời chuyển từ vô hạn nhiều điểm thành hữu hạn $O(n)$ đỉnh.

3.3.2 Tìm đỉnh cao nhất mà một đỉnh nhìn thấy

Gọi đỉnh cao nhất mà đỉnh i nhìn thấy được về bên trái là $L[i]$, và đỉnh cao nhất mà nó nhìn thấy được về bên phải là $R[i]$. Hãy tưởng tượng ta đứng tại một điểm nào đó; ban đầu tia nhìn nằm ngang về bên trái, sau đó ta từ từ ngẩng đầu lên cho tới khi tia nhìn không còn bị một ngọn núi nào che khuất. Khi đó ta tìm được $L[i]$.

Giả sử đỉnh hiện tại là A , còn $L[i]$ là B . Hai tính chất sau là hiển nhiên:

- i điểm đầu đều nằm phía dưới đoạn AB , theo nghĩa không nghiêm ngặt;
- A và B là hai điểm kề nhau cuối cùng trên bao lồi trên của i điểm đầu.

Vì A chắc chắn là điểm cuối cùng của bao lồi trên của i điểm đầu, B chính là điểm áp chót trên bao lồi trên đó.¹ Do đó ta chỉ cần dùng một stack để duy trì bao lồi của các điểm đầu tiên. Mỗi lần thêm điểm thứ $i + 1$, ta đồng thời duy trì tính chất của bao lồi. Vì tổng cộng chỉ có $O(n)$ đỉnh, ta có thể tìm toàn bộ $L[i]$ và $R[i]$ trong thời gian $O(n)$.

¹Một kết luận đẹp như vậy thật sự làm tác giả ngạc nhiên.

3.3.3 Xây dựng mô hình đồ thị

Cách làm vết cạn. Sau khi có $L[i]$ và $R[i]$, ta có một thuật toán khá thô: với từng đỉnh xuất phát, mô phỏng sự thay đổi của lộ trình. Độ phức tạp là $O(n^2)$ hoặc cao hơn. Điều này cho thấy ta cần tiếp tục khai thác phần thông tin bị tính lặp.

Dựng cây. Gọi $H[i]$ là độ cao của đỉnh thứ i , và đặt

$$T[i] = \max(H[L[i]], H[R[i]]).$$

Khi đó $T[i]$ biểu diễn độ cao của đỉnh cao nhất mà điểm i nhìn thấy được.

Khi ta xuất phát từ A , đến điểm đầu tiên B thỏa mãn

$$T[B] \geq T[A],$$

thì đoạn đường còn lại cần đi sẽ hoàn toàn giống như khi xuất phát từ B . Vì vậy khoảng cách từ A tới đỉnh cao nhất bằng khoảng cách từ B tới đỉnh cao nhất cộng thêm khoảng cách từ A tới B .

Lúc này cho B nối tới A bằng một cạnh có hướng, trọng số là độ dài AB . Làm như vậy với mọi đỉnh, ta thu được một cây: đỉnh cao nhất không có bậc vào, còn mọi đỉnh khác có bậc vào bằng 1. Tổng trọng số trên đường đi từ gốc cây tới một đỉnh bất kỳ chính là quãng đường từ đỉnh đó tới đỉnh cao nhất. Chỉ cần DFS một lần là có đáp án cho mọi đỉnh.

Vấn đề cần giải quyết. Với một điểm A , làm thế nào nhanh chóng tìm được điểm đầu tiên về bên trái hoặc bên phải thỏa mãn $T[B] \geq T[A]$? Đây là một bài toán cấu trúc dữ liệu rất kinh điển. Ta có thể giải bằng nhị phân đáp án kết hợp RMQ trên đoạn. Dưới đây là một cách có hằng số nhỏ hơn.

Lập danh sách liên kết hai chiều của toàn bộ đỉnh theo thứ tự từ trái sang phải. Sau đó duyệt tất cả các điểm theo thứ tự T tăng dần. Mỗi khi duyệt tới một điểm A , điểm đầu tiên bên trái thỏa mãn $T[B] \geq T[A]$ chính là hàng xóm bên trái của A còn tồn tại trong danh sách liên kết tại thời điểm đó. Nối cạnh tương ứng, rồi xóa A khỏi danh sách liên kết. Phía bên phải được xử lý tương tự. Độ phức tạp của thuật toán này chính là độ phức tạp sắp xếp.

3.3.4 Quay lại bài toán ban đầu

Tới đây ta đã giải xong phiên bản đơn giản hóa trong thời gian sắp xếp $O(n \log n)$. Bây giờ hãy quay lại bài toán ban đầu.

Ta có khả năng quan sát đỉnh cao nhất tại mọi thời điểm. Điều này làm bài toán thay đổi như thế nào?

Giả sử hiện tại ta xuất phát từ điểm A , đi sang phải, tới một điểm B trên một đoạn nào đó thì phát hiện một đỉnh cao hơn ở bên trái, nên quay sang đi về bên trái. Điểm rẽ B phải có những tính chất gì? Gọi đoạn chứa B là P_1P_2 . Khi đó B thỏa mãn:

- B là giao điểm giữa P_1P_2 và đường thẳng nối hai điểm nào đó bên trái A , ký hiệu là T_1, T_2 ;
- các điểm trước A đều nằm phía dưới đường thẳng T_1T_2 , theo nghĩa không nghiêm ngặt;
- T_1, T_2 là hai điểm kề nhau trên bao lồi trên của các điểm trước A .

Điều này có nghĩa: một điểm quan sát có ý nghĩa B sẽ là giao điểm đầu tiên giữa đường kéo dài của một cạnh nào đó trên bao lồi trên và đường gấp khúc của dãy núi. Vì tổng số cạnh được sinh ra trong quá trình duy trì bao lồi trên là $O(n)$, số điểm quan sát có ý nghĩa cũng là $O(n)$.²

²Đây cũng là một tính chất gây phần khích.

Vậy làm thế nào nhanh chóng tìm ra các điểm quan sát đó?

Nếu đường thẳng $T_1 T_2$ cắt đoạn $P_1 P_2$, điều này có nghĩa là khi P_2 được thêm vào bao lồi, T_2 sẽ bị bật ra; còn khi P_1 được thêm vào bao lồi thì T_2 chưa bị bật ra. Vì thế trong lúc duy trì bao lồi, ta chỉ cần lấy giao điểm giữa các đường thẳng liên quan tới điểm bị bật ra và điểm vừa chèn, là có thể thu được toàn bộ điểm quan sát. Độ phức tạp vẫn là $O(n)$.

Bài toán với hữu hạn điểm quan sát đã được giải ở trên. Vì thế toàn bộ bài toán được giải trọn vẹn trong thời gian $O(n \log n)$.

3.4 Tổng kết

3.4.1 Nguồn cảm hứng

Cảm hứng của bài toán đến từ suy nghĩ về việc leo núi trong đời sống thực. Dùng kiến thức thuật toán để phân tích một vấn đề thực tế không chỉ nâng cao năng lực phân tích thuật toán, mà còn phản ánh mục đích cốt lõi của việc học là “học để dùng”. Nó cũng có thể khơi dậy hứng thú đối với thi Tin học và làm ta thấy vui trong quá trình đó. Hy vọng cách suy nghĩ này đem lại gợi ý cho mọi người.

3.4.2 Tư duy giải bài

Nhìn lại quá trình giải bài: trước hết ta đơn giản hóa bài toán, biến vô hạn thành hữu hạn; tiếp đó chia bài toán thành các phần nhỏ hơn và lần lượt giải quyết. Đây đều là những phương pháp thường dùng trong quá trình làm bài.

Dưới đây là vài cảm nhận của tác giả về phương pháp giải bài, xin chia sẻ với mọi người.

Trong quá trình giải bài thông thường, ta cần dựng một chiếc cầu giữa điều kiện đã biết và vấn đề cần tìm. Có thể dùng công cụ đã học để suy luận xuôi từ điều kiện đã biết, xem ta còn thu được gì. Cũng có thể suy luận ngược từ vấn đề cần tìm, xem ta còn cần biết gì. Khi cây cầu suy luận xuôi và cây cầu suy luận ngược có một điểm trùng nhau, cây cầu nối từ điều kiện tới bài toán đã được dựng xong, và bài toán cũng được giải quyết.

Tuy nhiên phương pháp giải bài biến hóa muôn hình vạn trạng; không tồn tại bí kíp vạn năng nào. Điều đáng mừng là: khi số bài bạn đã giải càng nhiều, khả năng bạn giải được bài tiếp theo càng lớn. Vì vậy, chỉ cần chăm luyện tập và chịu suy nghĩ, năng lực giải bài chắc chắn sẽ không ngừng bước lên những nấc thang mới.